

Scubanion

Un compagnon virtuel qui ne grandit que si l'on sort

« Il ne grandit que si toi tu sors. »

PROJET
SAÉ BUT3-IoT 2026-27

DIPLÔME
BUT 3 Informatique

ÉQUIPE
Scubatana

COMITÉ DIRECTEUR
E. Rochard · M.-A. Peraldi
N. Ferry · J. Courtoisier

MEMBRES
BANDIERAS Thomas · DALMASSO Evan
KARROUCHI Hamza · LESUEUR Shaleena

SOUTENANCE
⟨ date ⟩

Le fil de la présentation

Dix minutes, cinq temps. Chacun répond à une question qu'un client, un partenaire ou un financeur se poserait.

	CE QU'ON RACONTE	LA QUESTION À LAQUELLE ON RÉPOND	DURÉE
I	**Le problème et notre réponse**	Pourquoi ce projet existe, et ce qu'il est	2 min
II	**Comment ça marche**	Est-ce que c'est faisable, et bien conçu ?	2 min
III	**Le modèle économique**	Qui paie, combien, et pourquoi il accepterait	2 min 30
IV	**Responsabilité et pilotage**	Est-ce tenable, et est-ce maîtrisé ?	2 min
V	**Où on en est, et la suite**	Qu'avez-vous livré, et que reste-t-il ?	1 min 30

Le fil rouge

Chaque affirmation de cette présentation est **adossée à un document** : la charte de projet, le cahier des charges, le Business Model Canvas ou les entretiens de terrain.

Rien n'est avancé sans sa source, et ce qui reste une hypothèse est annoncé comme telle.

Les questions viennent après. Une annexe est prévue pour y répondre avec des chiffres.

Deux maux qui se nourrissent

Le sujet imposé : **comment réadapter l'homme à son environnement ?** Nous l'avons resserré sur les 18-30 ans urbains.

📉 La sédentarité

Les applications de santé **mesurent et affichent**. Elles produisent des courbes que personne ne regarde.

L'abandon arrive en quelques semaines : rien n'attache.

🏢 L'isolement

Les réseaux sociaux **remplacent la rencontre** au lieu de la provoquer.

Mille contacts, et personne à qui proposer un café à dix minutes.

Notre pari : un attachement affectif fait ce qu'un graphique de pas ne fera jamais — et l'objet connecté doit **envoyer dehors**, pas retenir devant l'écran.

Un compagnon, et des bornes

Tu marches
le téléphone compte

→

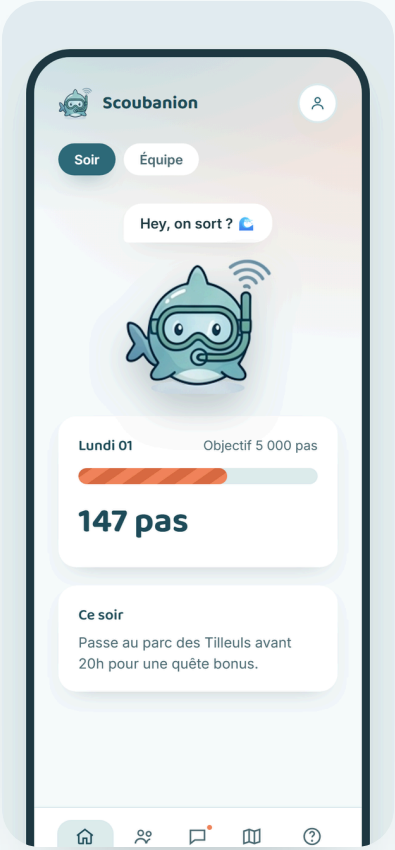
Il grandit
chaque pas vaut des points

→

Une borne
chez un partenaire

→

Un objet
exclusif au lieu

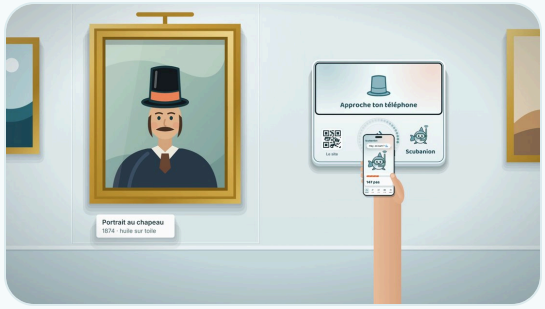


L'application est gratuite et le restera : elle construit l'audience. Ce que nous vendons, c'est **du passage vérifié** — un visiteur réellement présent sur place, pas une affiche que l'on espère regardée.

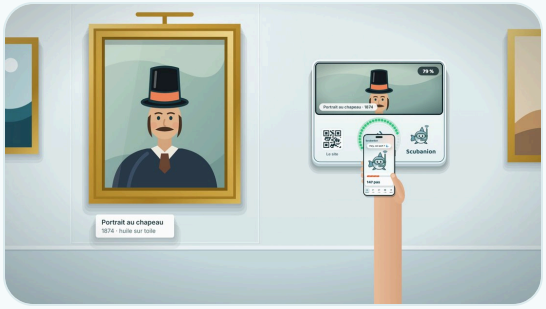
Et si l'on reste chez soi, le compagnon dépérit. C'est tout le ressort.

Le moment clé : le passage en borne

Dix secondes, debout, dans un musée ou devant un restaurant.



1. On approche le téléphone, comme pour un paiement sans contact.



2. La borne reconnaît le lieu et prévient le serveur.



3. L'objet sort de l'œuvre et entre dans le téléphone.



4. Exclusif au lieu : on ne l'obtient qu'en y étant allé.

Deux films de 15 secondes accompagnent le dossier : un musée, un restaurant partenaire.

Trois briques, une chaîne

Application Android

compte les pas, affiche le compagnon, les quêtes et la carte

⇄

Serveur

règles du jeu, contrôles anti-triche, mémoire de tout le système

⇄

Borne connectée

lit le téléphone, affiche la récompense, prévient le serveur

Une règle qui structure tout

Rien n'est calculé sur le téléphone. Un téléphone peut être trafiqué : les pas sont plafonnés par heure et recoupés avec la position, et c'est le serveur qui valide les quêtes et les passages.

Pourquoi la borne et pas un bracelet

C'est **le seul objet que nous concevons nous-mêmes**, de l'électronique au logiciel. Et c'est lui qui crée la valeur vendable : la preuve qu'une personne s'est déplacée.

NFC : la technologie du paiement sans contact. On approche, ça lit, rien à saisir. · **MQTT** : une façon légère de faire dialoguer des petits objets avec un serveur — la borne « publie » un passage, le serveur lui « répond » quoi afficher. · **Podomètre** : le capteur de pas déjà présent dans tous les téléphones.

Un pivot assumé, et justifié

Pivot : changer de moyen sans changer de promesse.

Au départ

Un bracelet connecté

- Lire les pas sur un bracelet du commerce, sans l'application du constructeur
- Une sécurité propriétaire à contourner, sans garantie d'y arriver
- **Un risque lourd, placé au pire endroit** : là où tout le reste attend
- Et un bénéfice nul : un téléphone compte déjà les pas

Après le pivot

Le podomètre du téléphone

- **Plus rien à acheter** pour le joueur : aucun frein à l'adoption
- Un risque majeur supprimé, et deux fonctions livrées dès octobre
- Tout l'objet connecté **concentré sur la borne**
- Un objet fait à fond, plutôt que deux à moitié

Le même raisonnement a servi pour chaque choix technique : quel risque, pour quel bénéfice réel ?

Qui paie, et pourquoi

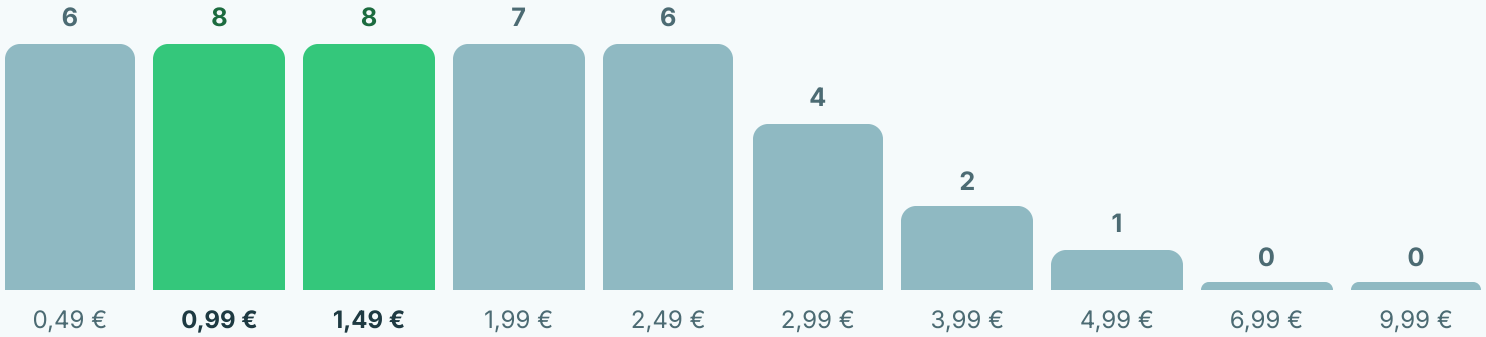
Le joueur ne paie rien d'obligatoire. **85 % du revenu visé vient des lieux, des collectivités et des employeurs.**

OFFRE	PRIX	CE QUE LE CLIENT ACHÈTE
Accessoires du compagnon	1,99 €	Le joueur attaché à son compagnon. **La progression ne s'achète jamais.**
Abonnement par borne	49 €/mois	Le lieu : du passage mesurable, et une animation qu'il n'a pas à produire
Quête sponsorisée	300 € + 0,50 € par passage	Le commerce : il ne paie une partie **qu'au visiteur effectivement venu**
Parcours de découverte	3 000 à 8 000 €	La collectivité : de la santé publique et du patrimoine fréquenté
Programme bien-être	3 €/mois par bénéficiaire	L'employeur ou la mutuelle, sur un budget prévention déjà existant

Trois promesses tenables : aucune publicité, aucune revente de données, aucune progression achetable. C'est précisément ce qui nous rend acceptables pour une collectivité ou une mutuelle.

Le prix n'a pas été décidé en réunion

Neuf personnes interrogées une par une, une échelle de dix prix, deux questions : *à partir de quel prix est-ce trop cher ?* et *en dessous de quel prix doutez-vous de la qualité ?*



Nombre de personnes, sur les huit de la cible, pour qui le prix est acceptable. Au-delà de 4,99 €, le marché disparaît.

1,99 €

prix retenu

zone d'unanimité : 0,99 – 1,49 €

Deux surprises

- **2 personnes sur 9** ignoraient leur nombre de pas : le capteur n'était pas activé. Notre promesse repose dessus.
- La question du prix plancher s'applique mal à un objet décoratif — un interrogé nous l'a fait remarquer, à raison.

Un numérique qui envoie dehors

La démarche responsable n'est pas un ajout : elle découle du produit, et elle le contraint.

3 Bonne santé et bien-être

Remettre en mouvement une population sédentaire, et mesurer l'effet plutôt que de l'affirmer.

11 Villes et communautés durables

Déplacements à pied, patrimoine de proximité fréquenté, lien social à l'échelle du quartier.

12 Consommation et production responsables

Aucun objet vendu à l'utilisateur, une borne mutualisée par lieu, réparable et avec des pièces de rechange.

♻️ Sobriété matérielle

Son téléphone suffit. Le seul matériel du système est partagé par tous les joueurs d'un lieu.

🔒 Données minimisées

Aucun historique de position conservé, rencontres en zone approximative, suppression du compte en deux gestes.

🎯 Attention respectée

Un produit qui prétend réduire le temps d'écran ne peut pas vivre de l'attention qu'il capte.

Piloter, et pas seulement coder

Une charte de projet

Cadrage, périmètre, pilotage. Trois objectifs présentables à un financeur, et un **SWOT** qui nomme le croisement dangereux : aucune compétence commerciale face à un acteur installé qui copierait.

Douze risques, classés

Chaque risque est noté selon sa **fréquence** et sa **gravité**, puis reçoit un **plan préventif** et un **plan correctif**. Un *pré-mortem* complète l'exercice.

Six indicateurs

Trois d'exécution, trois d'entreprise. Chacun porte la question *« si ça décroche, qu'est-ce que je fais ? »* — sinon ce n'est pas un indicateur, c'est une statistique.

Le retour qui a le plus compté : notre première charte décrivait un projet d'étudiants. Elle décrit maintenant l'entreprise — horizon 2028, budget sur trois ans, risques de financement et de rétention. Le fond n'a pas changé ; la hauteur de vue, si.

SWOT : forces et faiblesses internes, opportunités et menaces externes. · **Pré-mortem** : se projeter à l'échec, et remonter aux causes avant qu'elles n'arrivent.

Ce qui est fait, ce qui vient

sept. – oct. 2026

Cadrage

Cahier des charges, charte, modèle économique, maquettes

nov. – déc. 2026

Cœur du jeu et borne

Compagnon, quêtes, amis, prototype de borne, déploiement

5 janvier 2027

Rendu

Dépôt, documentation et preuve de concept complète

19 janvier 2027

Soutenance

Démonstration en direct des trois briques

Livré à ce jour

Connexion et profil, comptage des pas et envoi au serveur, modèle de données, moteur de quêtes, amis, positions et carte, volet serveur des bornes, chaîne de tests.

Le point dur, assumé

La borne physique n'est pas encore montée et porte 6 exigences sur 18. Le choix du microcontrôleur conditionne la commande du matériel. C'est notre risque n°1, et il est écrit comme tel.

Résultats obtenus, résultats escomptés

7/18
exigences essentielles
cible : 18 au rendu

206
tests automatisés
règles du jeu et serveur

31
contributions fusionnées
relecture croisée obligatoire

9
entretiens terrain
prix validé à 1,99 €

D'ici le rendu

- Les 18 exigences essentielles livrées et démontrées sans intervention manuelle
- La borne montée, lisant le téléphone et dialoguant avec le serveur
- Chaîne de déploiement automatique complète et supervision en place

Au-delà du projet

- 2 lettres d'intention de partenaires, 20 testeurs actifs
- Fidélité à 30 jours mesurée — l'hypothèse centrale du modèle
- Société créée et financement recherché à l'été 2027

Ce que nous retenons

Décider, puis l'écrire

Le pivot du bracelet, le prix à 1,99 €, un objectif revu à la baisse : chaque choix est tracé avec sa raison. Une décision non écrite se re-discute indéfiniment.

Mesurer avant d'affirmer

Le prix vient de neuf entretiens, pas d'une intuition. Et ces entretiens ont sorti deux enseignements que nous ne cherchions pas.

Prendre de la hauteur

Le retour le plus utile a été le plus exigeant : sortir de la posture d'étudiants et raisonner en porteurs de projet.

« Il ne grandit que si toi tu sors. »

Merci de votre attention.

À VOUS

Questions

Équipe Scubatana · BANDIERAS Thomas, DALMASSO Evan, KARROUCHI Hamza, LESUEUR Shaleena

Annexe — pour les questions

Documents produits

- Charte de projet, 16 pages
- Cahier des charges, 32 exigences priorisées
- Business Model Canvas et marketing mix
- Expérience utilisateur et étude de prix

Organisation de l'équipe

- Un référent par lot : application, serveur, borne, infrastructure
- Une branche par tâche, relecture croisée avant fusion
- Point hebdomadaire, indicateurs relevés chaque vendredi

Décisions encore ouvertes

- Choix du microcontrôleur de la borne
- Hébergement et outil d'analyse de qualité
- Place de la norme oneM2M dans l'architecture

Dépôt et documentation complète : github.com/Scubatana